

LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA PEMROGRAMAN
PEKAN 4: IF STATEMENT (NESTED IF, ELSE IF, ELSE)



OLEH:

ALFARIS AULIA RAHMAN

2411533006

DOSEN PENGAMPU:

DR. WAHYUDI, S.T, M.T

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2024

a. Pendahuluan

1. If Statement

Dalam bahasa pemrograman Java, *if statement* adalah sebuah pernyataan untuk menjalankan kode tertentu jika kondisinya terpenuhi. Pernyataan *if* memungkinkan program memiliki percabangan, sehingga alur program bisa berbeda-beda tergantung kondisi yang ada. Kondisi tersebut dapat berupa operasi matematika atau operator logika.

Kita juga dapat menulis beberapa *if statement* yang disebut *multi-if*. *Multi-if* digunakan untuk mengevaluasi lebih dari satu kondisi, yang berguna jika input yang kita periksa memiliki beberapa kemungkinan hasil berdasarkan kondisi yang ada.

2. Nested If

Dalam bahasa pemrograman Java, *Nested if* adalah penggunaan *if statement* di dalam *if statement* lainnya. Artinya, sebuah *if statement* ditempatkan di dalam blok *if*. Dengan kata lain, keputusan tambahan hanya akan diambil jika kondisi pada *if* yang paling luar terpenuhi terlebih dahulu.

3. Else If

Dalam bahasa pemrograman Java, *else if* digunakan untuk memeriksa beberapa kondisi secara berurutan. Jika ada banyak kondisi yang perlu dicek, kita dapat menulis beberapa *if statements* diikuti dengan *else if* untuk menangani kondisi tambahan. *Else if* berguna ketika program membutuhkan beberapa kondisi berbeda, dan ada kemungkinan bahwa salah satu dari kondisi tersebut tidak terpenuhi atau bernilai *false*.

4. Else Statement

Dalam bahasa pemrograman Java, *else statement* digunakan untuk menjalankan kode jika kondisi pada *if statement* tidak terpenuhi atau bernilai *false*. Dengan kata lain, jika kondisi dalam *if statement* tidak terpenuhi, maka program secara otomatis akan menjalankan blok kode yang ada di dalam *else statement* sebagai alternatif.

b. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah untuk mempelajari konsep dan penerapan *if statement*, *nested if*, *else if*, dan *else statement* dalam bahasa pemrograman Java, serta untuk mengembangkan kemampuan dalam membuat keputusan logika di dalam program sesuai dengan kondisi yang diberikan.

c. Langkah Pengerjaan Praktikum

a. If Statement

1. Buat *package* dan *class* baru, lalu beri nama *package* sebagai “pekan4”, dan untuk nama *class* dengan nama “LatIf1”
2. Untuk melihat kegunaan *If Statement*, impor Scanner dengan menggunakan `java.util.Scanner` untuk memasukkan *input* yang akan dijadikan nilai.

```
package pekan4;
import java.util.Scanner;
public class LatIf1 {
```

3. Inisialisasikan variabel-variabel yang akan dimasukkan menggunakan Scanner.
4. Lalu inisiasikan Scanner dengan memberikannya nama “input”, pastikan Scanner terinisialisasi ke dalam variabel-variabel yang akan menjadi *input* di dalam program.

```
public static void main(String[] args) {
    double IPK;
    Scanner input=new Scanner (System.in);
    System.out.print("Input IPK Anda = ");
    IPK=input.nextDouble();
    input.close();
```

5. Tulislah *if statement* dengan *syntax* `if (syarat) {}`.

```
if (IPK>2.75) {
```

6. Masukkan *output* yang diinginkan di dalam *curly braces*.

```
System.out.println("Anda Lulus Sangat Memuaskan
dengan IPK "+IPK);
}
```

7. Klik *Run* untuk menjalankan program. Pada *Console*, user memasukkan nilai yang diinginkan sebagai *input* yang akan dievaluasi oleh syarat yang telah dimasukkan sebelumnya pada *if statement*.

```
Input IPK Anda: 3
```

```
Anda Lulus Sangat Memuaskan dengan IPK 3.0
```

b. Multi-If Statement

1. Buat *class* baru dan beri nama “MultiIf1”.
2. Impor Scanner untuk meng-input nilai dengan memasukkan “import `java.util.Scanner`”.

3. Inisialisasi variabel “umur” dengan *data type integer* dan variabel “sim” dengan *data type char*. Inisialisasikan Scanner dengan nama variabel “a” dan diatur untuk menerima *input integer*, lalu masukkan ke dalam variabel “umur”. Setelah itu, atur Scanner untuk menerima *input* dalam bentuk *data type char*, yaitu satu buah karakter yang akan diinisialisasikan ke dalam variabel “sim”.

```
public static void main(String[] args) {  
    int umur;  
    char sim;  
    Scanner a= new Scanner(System.in);  
    System.out.println("Input umur anda");  
    umur= a.next().charAt(0);  
    System.out.println("Apakah Anda Sudah Punya SIM  
C: ");  
    sim=a.next().charAt(0);  
    a.close();
```

4. Tuliskan beberapa *if statement* yang akan digunakan sebagai beberapa kondisi yang akan dievaluasi oleh program, dimana outputnya sesuai dengan output yang berada pada *if statement* yang terevaluasi sebagai *true*. Pada program ini, digunakan operasi logika AND sebagai kondisi yang dievaluasi.

```
if((umur >= 17)&&(sim=='y')) {  
    System.out.println("Anda sudah dewasa dan boleh bawa  
motor");  
}  
if((umur >=17)&&(sim!='y')) {  
    System.out.println("Anda sudah dewasa tetapi tidak  
boleh bawa motor");  
}  
if((umur <17)&&(sim!='y')) {  
    System.out.println("Anda Belum Cukup Umur bawa  
Motor");  
}  
if((umur <17)&&(sim=='y')) {  
    System.out.println("Anda belum cukup Umur punya SIM");
```

```
}
```

5. Klik *Run* untuk menjalankan Program. Pada *Console*, masukkan umur dan apakah sudah mempunyai sim atau belum.
6. *Output* yang keluar akan sesuai dengan apa yang sudah diinisialisasi pada *if statement* yang terevaluasi sebagai *true*.

```
Input umur anda: 18
```

```
Apakah Anda Sudah Punya SIM C: n
```

```
Anda sudah dewasa tetapi tidak boleh bawa motor
```

c. Else Statement

1. Buat *class* baru dan beri nama “Ifelse1”.
2. Import Scanner untuk meng-input nilai dengan memasukkan “import java.util.Scanner”.
3. Inisialisasi variabel dengan nama “IPK” dengan *data type double*.
4. Inisialisasikan Scanner ke dalam variabel IPK.

```
package pekan4;
import java.util.Scanner;
public class Ifelse1 {
    public static void main(String[] args) {
        double IPK;
        Scanner input=new Scanner (System.in);
        System.out.print("Input IPK Anda: ");
        IPK=input.nextDouble();
        input.close();
    }
}
```

5. Tuliskan syarat di dalam *if statement* beserta outputnya, jika *if statement* terevaluasi sebagai *true*, dan tulis *else statement* beserta outputnya jika *if statement* terevaluasi sebagai *false*.

```
if (IPK>2.75) {
    System.out.println("Anda Lulus Sangat Memuaskan
    dengan IPK "+IPK);
} else {
    System.out.println("Anda Tidak Lulus");
}
```

6. Klik *Run* untuk menjalani program. Saat program berjalan di *Console*, masukkan input yang akan dijadikan nilai yang akan dievaluasi oleh kondisi yang ada pada *if statement*.

Input IPK Anda: 3

Anda Lulus Sangat Memuaskan dengan IPK 3.0

atau

Input IPK Anda: 2

Anda Tidak Lulus

d. Else If Statement

1. Buat *class* baru dan beri nama “Ifelse2”.
2. Import Scanner untuk meng-input nilai dengan memasukkan “import java.util.Scanner”.
3. Inisialisasikan variabel dengan nama umur dengan tipe data *int*, variabel dengan nama sim dengan tipe data *char*, dan Scanner ke dalam variabel a untuk mengambil *input* dari *user*.

```
package pekan4;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Ifelse2 {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        int umur;
```

```
        char sim;
```

```
        Scanner a= new Scanner(System.in);
```

4. Gunakan “System.out.print()” untuk meminta *user* memasukkan umur mereka, lalu simpan nilai ke dalam variabel umur dengan metode “nextInt()” dari Scanner a.
5. Gunakan “System.out.print” menanyakan kepada *user* apakah sudah memiliki SIM C, dan gunakan metode “next().charAt(0)” untuk mengambil karakter pertama dari *input user* d, lalu simpan di variabel sim.

```
System.out.print("Input umur Anda: ");
```

```
umur= a.nextInt().charAt(0);
```

```
System.out.print("Apakah Anda Sudah Punya
```

```
SIM C: ");
```

```
sim=a.next().charAt(0);
```

```
a.close();
```

6. Tuliskan *if statement* dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk memenuhi mengendarai motor, yaitu kepemilikan SIM C dan berumur 17 tahun ke atas. Pada program ini, operasi logika && digunakan untuk menulis syarat ini. Lalu gunakan *else if* untuk memeriksa kondisi-kondisi yang lain berdasarkan input yang dimasukkan oleh user.

```
if((umur >= 17)&&(sim=='y')) {  
    System.out.println("Anda sudah dewasa dan boleh bawa motor");  
}  
else if((umur >=17)&&(sim!='y')) {  
    System.out.println("Anda sudah dewasa tetapi tidak boleh bawa motor");  
}  
else if((umur <17)&&(sim!='y')) {  
    System.out.println("Anda Belum Cukup Umur bawa Motor");  
}  
else if((umur <17)&&(sim=='y')) {  
    System.out.println("Anda belum cukup Umur punya SIM");  
}
```

7. Klik *Run* untuk menjalankan program. Pada *Console*, user memasukkan *input* yang akan dievaluasi oleh program.

Input umur anda: 18

Apakah Anda Sudah Punya SIM C: ya

Anda sudah dewasa dan boleh bawa motor

- e. Else, dan Else If Statement

1. Buat *Class* baru dan beri nama “Nilai”.
2. Import *Scanner* untuk meng-input nilai dengan memasukkan “import java.util.Scanner”.
3. Inisialisasikan *Scanner* dengan nama “input”, variabel “nilai” dengan *data type int*, dan inisialisasikan *Scanner* ke dalam variabel *input* agar dapat digunakan pada “System.out.print()” untuk memasukkan *input* dari user.

```

package pekan4;
import java.util.Scanner;
public class Nilai {
    public static void main(String[] args) {
        int nilai;
        Scanner input=new Scanner(System.in);
        System.out.print("Inputkan nilai angka: ");
        nilai=input.nextInt();
        input.close();
    }
}

```

4. Masukkan kondisi-kondisi ke dalam *if statement*. Dalam kasus ini, kondisi yang dimasukkan adalah batas nilai. Gunakan *else if statement* dan *else statement* untuk batas-batas nilai yang lain.

```

    if(nilai >=81) {
        System.out.println("A");
    } else if (nilai >= 70) {
        System.out.println("B");
    } else if (nilai >=60) {
        System.out.println("C");
    } else if (nilai >=50) {
        System.out.println("D");
    } else {
        System.out.println("E");
    }
}

```

5. Klik Run untuk menjalankan program. Pada Console, user memasukkan input yang akan dievaluasi oleh program.

```

Inputkan nilai angka: 80
B

```

d. Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam bahasa pemrograman Java, *if statement* memungkinkan program memiliki percabangan yang berguna untuk mengeksekusi kode berdasarkan suatu kondisi. Kondisi dalam *if statement* dapat digabung menggunakan operator logika untuk memeriksa beberapa kondisi sekaligus dengan lebih efisien. *Else if statement* digunakan untuk memeriksa kondisi lain jika *if statement* bernilai *false*, sementara *else statement* berfungsi menjalankan kode alternatif jika semua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi.